PARTIE 1 — Présentation du projet et objectifs

HANNIBAL V2

AI Legal Contract Reasoning Engine

Cahier des charges technique – Version 2.0

1. Objectif du projet

Hannibal est le moteur de génération de contrats de **E-Tafakna**.

Son objectif est de générer automatiquement des contrats professionnels adaptés à plusieurs juridictions de la région **MENA**, tout en garantissant :

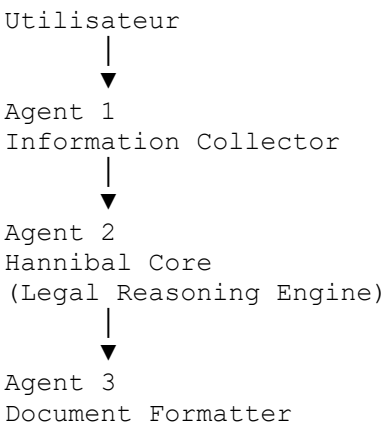
- une structure juridique cohérente ;
- des clauses adaptées au contexte utilisateur ;
- la conformité avec les lois du pays concerné ;
- une qualité proche d'une rédaction réalisée par un juriste.

Contrairement à un simple LLM, Hannibal combine :

- un système multi-agents ;
- un moteur RAG (Retrieval-Augmented Generation) ;
- plusieurs bases documentaires propriétaires ;
- des modèles de raisonnement juridique ;
- un moteur de validation avant génération finale.

2. Architecture générale

Le système est composé de **3 agents**.



Agent 1 — Information Collector

Mission :

Collecter toutes les informations nécessaires avant la génération.

Il ne rédige jamais.

Entrées :

- type de contrat
- pays
- langue
- parties
- montants
- durée
- informations spécifiques

Sortie :

Un JSON structuré envoyé à l'Agent 2.

Agent 2 — Hannibal Core

C'est le cœur du système.

Il est responsable de :

- analyser la demande ;
- choisir les bons index ;
- récupérer les informations pertinentes ;
- sélectionner les clauses ;
- construire le contrat ;

- vérifier sa cohérence ;
- analyser les risques.

Toute l'intelligence du projet est concentrée dans cet agent.

Agent 3 — Document Formatter

Mission :

Transformer le contrat généré en document professionnel.

Formats :

- DOCX
- PDF
- HTML

Responsabilités :

- mise en page ;
- numérotation ;
- table des matières ;
- signatures ;
- export.

Aucune logique juridique.

3. Philosophie technique

Le système repose sur un principe simple :

Le modèle ne doit jamais inventer le droit.

Le droit provient exclusivement des bases documentaires.

Le modèle IA est utilisé uniquement pour :

- raisonner ;
- organiser ;
- rédiger ;
- reformuler ;
- expliquer.

4. Principe de fonctionnement

Le pipeline de Hannibal est le suivant :

```
Utilisateur

↓

Collecte des informations

↓

Analyse du contrat

↓

Choix des index

↓

Recherche documentaire (RAG)

↓

Sélection des clauses

↓

Génération

↓

Validation

↓

Analyse des risques

↓

Document final
```

5. Objectif du fine-tuning

Le fine-tuning **n'a pas pour objectif d'apprendre les lois**.

Les lois restent dans les index RAG.

Le fine-tuning sert à améliorer :

- la qualité rédactionnelle ;
- la structure des contrats ;
- le choix des clauses ;
- la cohérence globale ;
- le style juridique ;
- la capacité de raisonnement.

6. Ce que le stagiaire doit retenir

Le projet n'est **pas** un chatbot.

Le projet n'est **pas** un simple générateur basé sur GPT.

Le projet est un **Legal Contract Reasoning Engine** composé :

- d'un moteur RAG ;
- de plusieurs bases documentaires spécialisées ;
- d'un moteur de raisonnement ;
- d'un moteur de validation ;
- d'un moteur de génération.

Le fine-tuning intervient uniquement pour améliorer les capacités de raisonnement et de rédaction, jamais pour remplacer les bases juridiques.